3.4.1a 铁电体(*Ferroelectrics*)

- 线性介质:
  - 前面介绍的极化都是介质在外加电场中的性质:
    - 没有外加电场时，这些介质的极化强度等于零;
    - 有外电场时，介质的极化强度与宏观电场成正比，
  - 所以这类介质又叫线性介质。
- 非线性介质:
  - 另外有一类介质，其极化强度和外施电压的关系是**非线性**的，叫非线性介质。
  - 铁电体就是一种典型的非线性介质。

自发极化

- **非线性是如何产生的?**
- 在铁电体中存在另外一种极化机制:
- 自发极化:
  - 极化状态并非由外电场所造成，而是晶体的内部结构特点造成的，晶体中每一个晶胞里存在固有电偶极矩。
    - 这类晶体通常称为极性晶体。
  - 外加电场去除后仍存在极化。

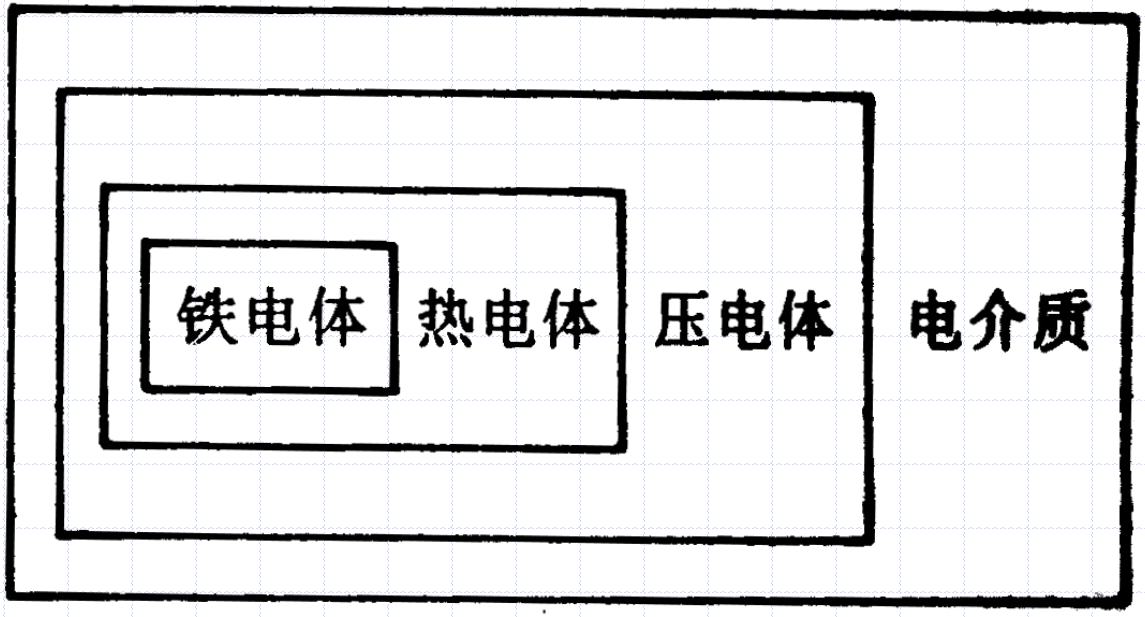
铁电体

- 铁电体：
  - 在一定温度范围内能自发极化；
  - 并且自发极化方向随外电场作可逆转动的晶体。
- 很明显，铁电晶体一定是极性晶体，
- 但并非所有的极性晶体都具有这种自发极化可随外电场转动的性质。
  - 只有某些特殊的晶体结构，在自发极化改变方向时，晶体构造不发生大的畸变，才能产生以上的反向转动。

特殊极性方向

- 特殊极性方向：
  - 自发极化的出现在晶体中造成了一个特殊方向，这个方向与晶体的其他任何方向都不是对称等效的，称之为特殊极性方向。
  - 换言之，特殊极性方向是在晶体所属点群的任何对称操作下都保持不动的方向。
  - 显然这对晶体的点群对称性施加了限制。
    - 在32个晶体学点群中，只有**10个**具有特殊极性方向，只有属于这些点群的晶体，才可能具有自发极化。这10个点群称为极性点群。

电介质、压电体、热电体和铁电体的关系



- 热电体：**热释电体**
  - 电介质，32个点群；压电体，20个点群（非中心对称）；
  - 热释电体，10个点群；铁电体，自发极化可转动；

居里温度

- 晶体并不是在所有温度下都是铁电体；
- 铁电相变：
  - 晶体的铁电性通常只存在于一定的温度范围内。
  - 当温度超过某一值时，自发极化消失，铁电体变成顺电体 *(paraelectric)*。
  - 铁电相与顺电相之间的转变通常称为**铁电相变**。
- 铁电相变温度称为居里温度或居里点T_C。

居里 - 外斯定律

- 当$T>T_c$时，介电常数随温度的变化遵从居里 - 外斯定律

$$\varepsilon_r = \frac{C}{T - T_0} + \varepsilon_\infty$$

  - C为居里常数；
  - T_0称为居里 - 外斯温度，与T_c的关系取决于铁电相变的种类；
  - ε_∞代表电子位移极化对介电常数的贡献。
- 由于ε_∞的数量级为1，比ε_r小得多，通常可以忽略，于是

$$\varepsilon_r = \frac{C}{T - T_0}$$

铁电相变的分类

- 铁电相变可分为两类：
  - **位移型相变**：其自发极化与一类离子的亚点阵相对于另一类亚点阵的整体位移相关。
    - 典型代表：$BaTiO_3$。
  - **有序 - 无序型相变**：其自发极化同个别离子的有序化相联系；
    - 例如含有氢键的晶体，KH_2PO_4 (KDP)。

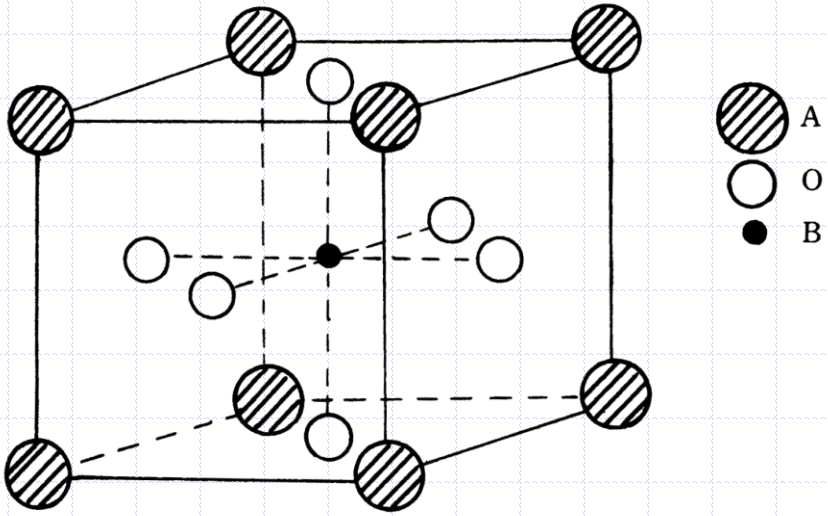
（1）$BaTiO_3$晶体

- $BaTiO_3$晶体属于**钙钛矿**型铁电体。
- 钙钛矿是为数最多的一类铁电体，其通式为ABO_3，AB的价态可为$A^{2+}B^{4+}$或$A^{+}B^{5+}$。
- 钙钛矿： $CaTiO_3$



$BaTiO_3$晶体

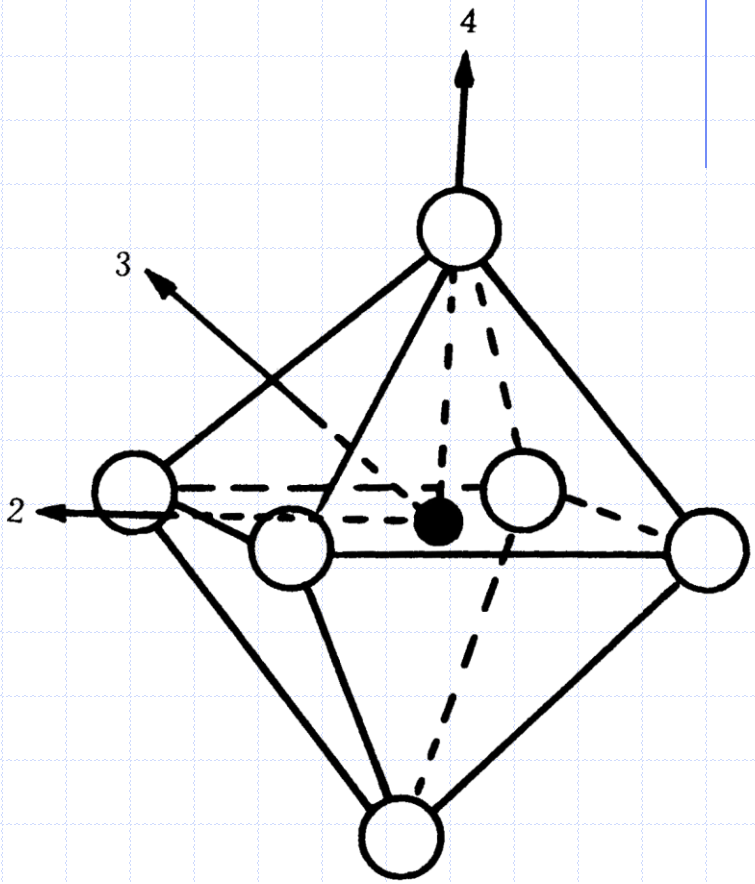
- 钙钛矿结构可用简立方晶格来描写，每个格点代表图所示的一个结构基元，显然它也是一个化学式单元。
  - 顶角为较大的*A*离子占据；
  - 体心为较小的*B*离子占据；
  - 六个面心则为*O*离子占据。
    - 这些氧离子形成氧八面体，*B*离子处于其中心。
- 整个晶体可看成由氧八面体共顶点连接而成，各氧八面体之间的空隙则由*A*离子占据。



钙钛矿结构的一个结构基元

$BaTiO_3$晶体

- 正氧八面体有3个四重对称轴，4个三重轴和6个二重轴。
- 钙钛矿铁电体和其他一些含有氧八面体铁电体的**自发极化**主要来源于***B*离子偏离八面体中心**的运动。
- *B*离子偏离中心的位移通常沿这3个高对称性方向之一，故自发极化也是沿这3个方向之一。



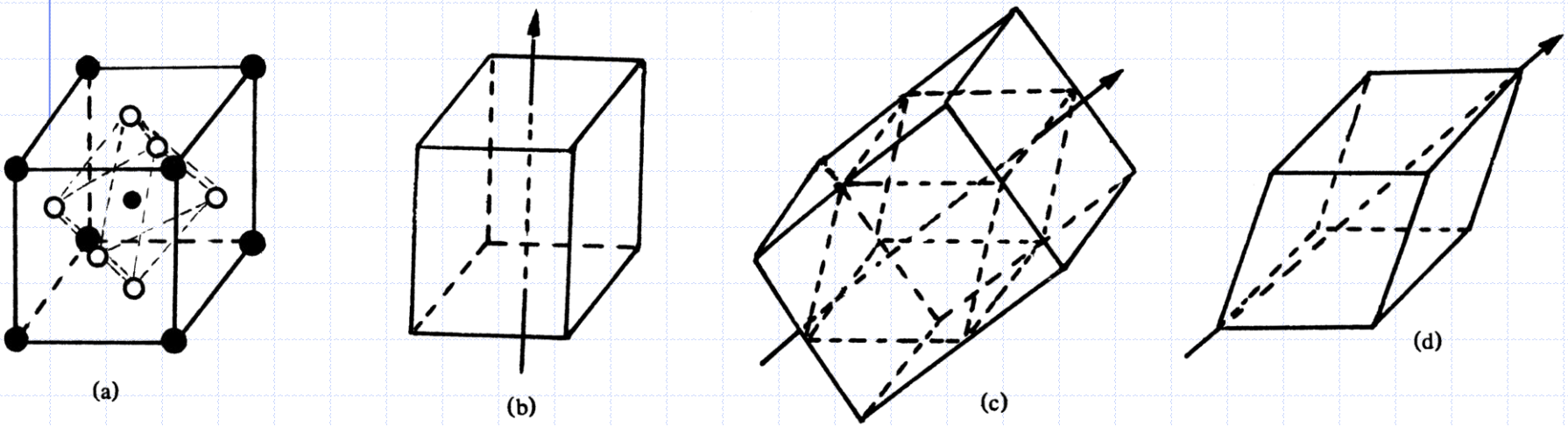
正氧八面体及其二重、三重和四重旋转对称轴

$BaTiO_3$晶体

- $BaTiO_3$是最早发现的一种钙钛矿铁电体。
  - 在*120℃*以上为顺电相，立方晶格；
  - *120℃*发生顺电 - 铁电相变，进入铁电相，自发极化沿四重轴；
  - *5℃*发生铁电 - 铁电相变，自发极化沿二重轴；
  - *-90℃*发生另一铁电 - 铁电相变，自发极化沿三重轴。

$BaTiO_3$晶体

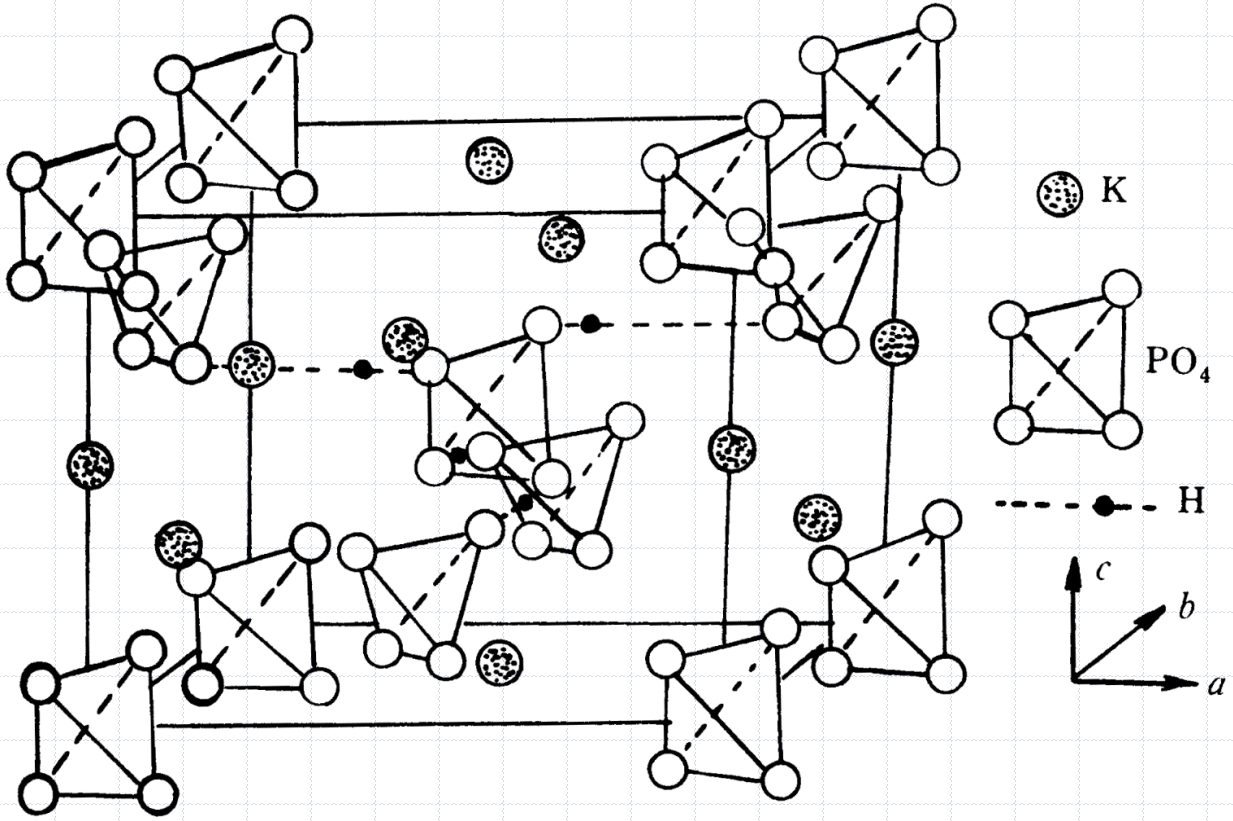
- $BaTiO_3$在立方(a)、四方(b)、正交(c)和三角(d)相的晶胞以及自发极化方向：



  - （c）中虚线给出的是赝单斜晶胞。

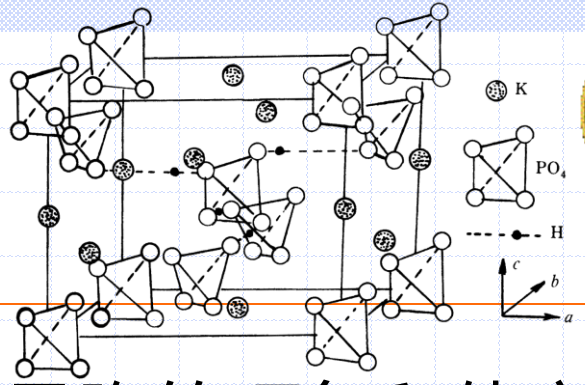
（2）KH_2PO_4（KDP）晶体

- P位于氧四面体内部，顺电相时四面体PO_4的四重旋转反演轴与*c*轴平行。



KDP晶体的晶胞

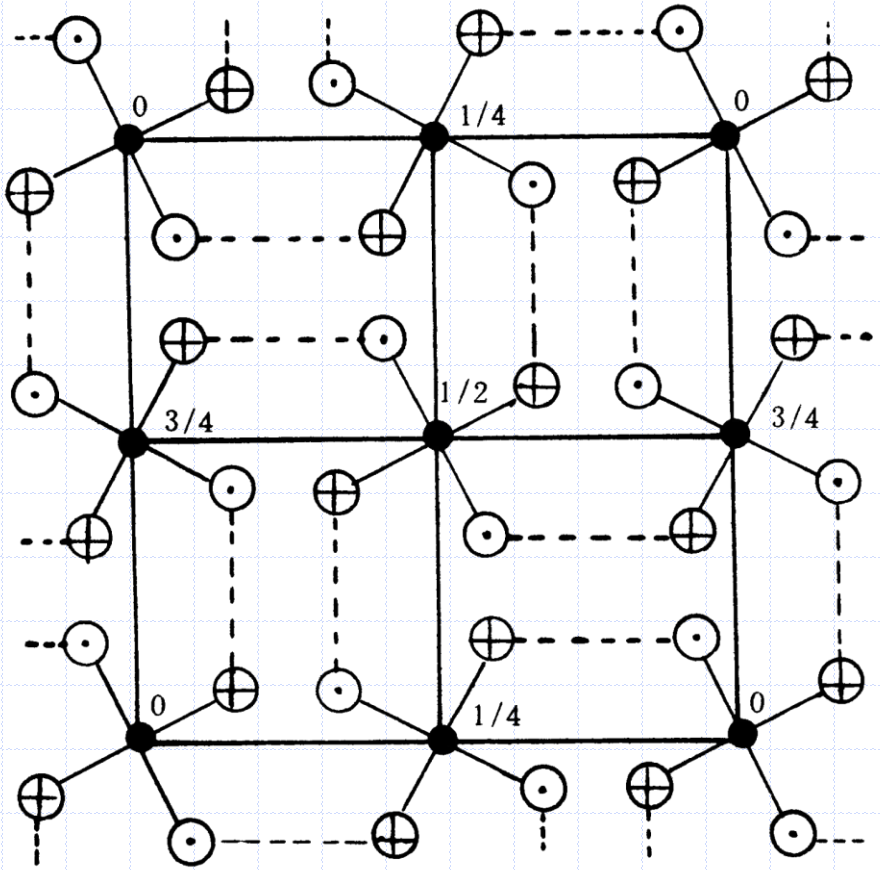
KDP晶体



- 每个晶胞含*4*个化学式单元，晶胞的顶角和体心各有一个PO_4，*2*个*a*面和*2*个*b*面上也各有*1*个PO_4。
- K的排列与PO_4的相同，只是较PO_4沿*c*轴错开*c*/*2*。
- 四面体的每个顶角氧原子都通过氢键与邻近的四面体相联系。（图中仅示出了与位于体心的四面体有关的*4*个氢键。）
- 该四面体的*2*个“上”氧原子分别与*a*面上*2*个四面体的“下”氧原子相联系，*2*个“下”氧原子分别与*b*面上*2*个四面体的“上”氧原子相联系。

KDP晶体

- 图中略去了K；
- 以带点的圆表示“上”氧原子，带+的圆表示“下”氧原子；
- P原子旁边的数字表示其z坐标；
- 虚线代表氢键。



KDP晶胞在*c*平面上的投影

KDP晶体

- 每个四面体的“上”氧原子都是与邻近的四面体的“下”氧原子相联系，反之亦然。
- 由于PO_4近似为正四面体，*c*轴近似等于*4*个四面体的高度，所以由氢键联系的*2*个氧原子近似在同一平面上，即氢键与*z*轴近似垂直。

KDP晶体

- 该类晶体中氢键连接的2个氧原子距离约为*0.25nm*，氢键中质子的2个可能位置对称地分布于氢键中心两侧，相距约为*0.034 ~0.045nm*。
- 顺电相时，质子在其2个可能位置的概率相等，晶体无自发极化；
- 铁电相时，质子择优分布于2个可能位置之一。

KDP晶体

- 质子有序化虽然发生在*c*平面内，但由于静电相互作用，K和P原子将沿*c*轴发生静态位移，使晶胞中出现沿*c*轴的电偶极矩。
  - 中子衍射表明，P和K分别沿*c*轴位移了*+0.008nm*和*-0.004nm*。
  - 质子有序化的结果，氢键的两端不再等效，故四重旋转反演轴不复存在。
- 居里温度*123K*
  - 室温：*a=1.0534nm, c=0.6959nm*；
  - *116K*：*a=1.044nm, b=1.053nm, c=0.690nm*。

畴(*domain*)

- 晶体在整体上呈现自发极化，这意味着在其正负端分别有一层正的和负的束缚电荷。
  - 束缚电荷产生的电场在晶体内部与极化方向相反（称为**退极化场**），使静电能升高；
  - 在受到机械约束时，伴随着自发极化的应变还将使应变能增加。
- 所以均匀极化的状态是**不稳定**的，晶体将分成若干个小区域，每个小区域内部电偶极子沿同一方向，但各个小区域中电偶极子方向不同，这些小区域称为电畴或**畴**(*domain*)，畴的间界叫**畴壁**(*domain wall*)。

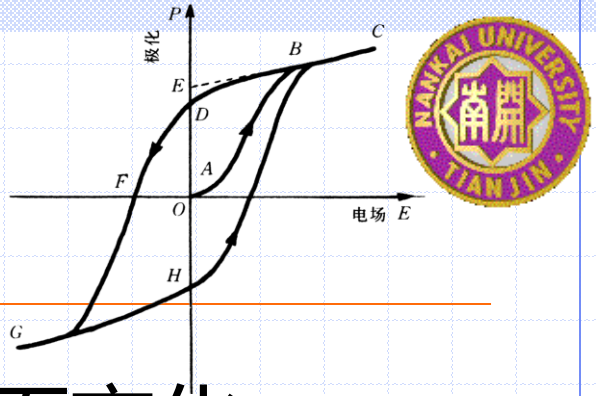
畴(*domain*)

- 畴的出现使晶体的静电能和应变能降低，
- 但畴壁的存在引入了畴壁能。
- 总自由能取极小值的条件决定了电畴的稳定构型。



铌酸锂晶体+c面的腐蚀图
（放大210倍）

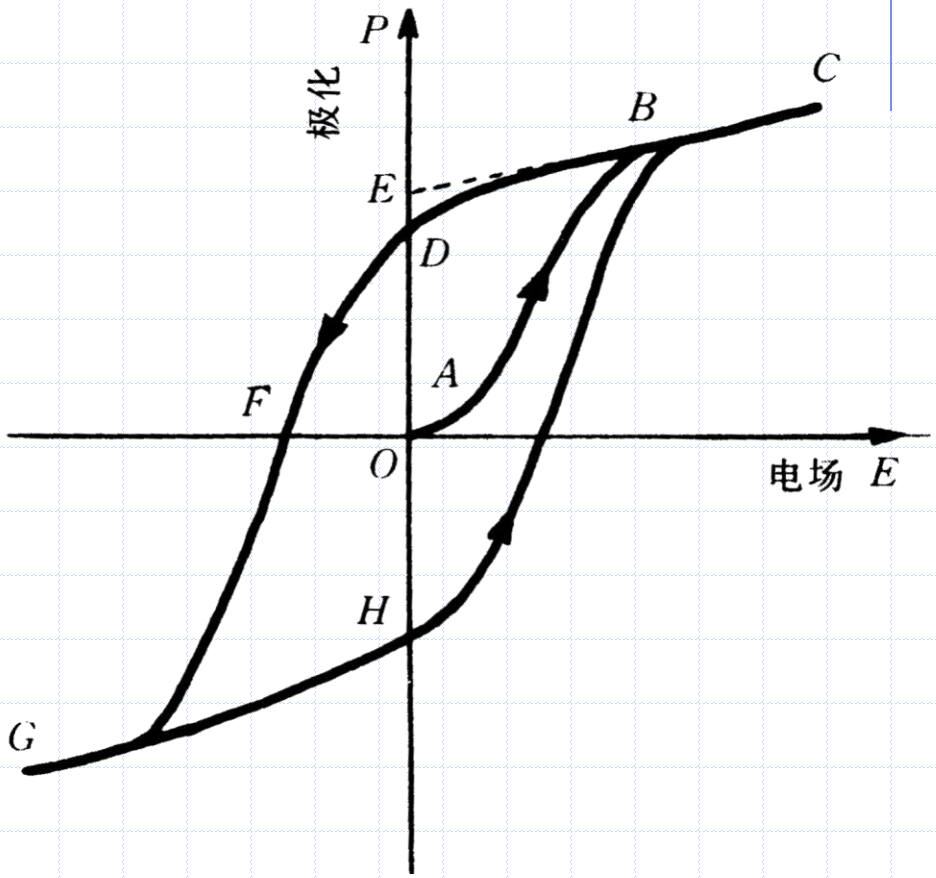
电滞回线



- 铁电体的极化随电场的变化而变化。
  - 在电场作用下，新畴成核长大，畴壁移动，导致极化转向；
  - 当电场较**弱**时，极化**线性**地依赖于电场，可逆的畴壁移动占主导地位。
  - 当电场增**强**时，新畴成核，畴壁运动成为不可逆的，极化随电场的增加比线性段快，与电场之间呈**非线性**关系。

电滞回线

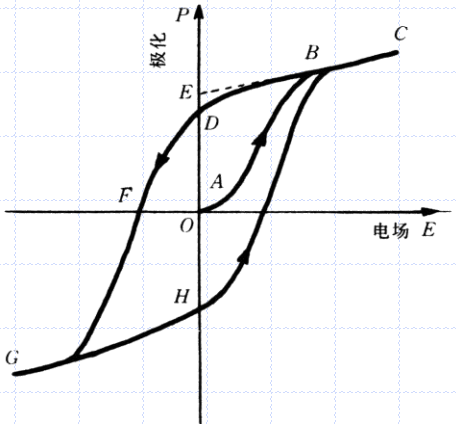
- 当电场达到相应于B点的值时，晶体成为单畴的，极化趋于饱和。
- 电场进一步增强时，由于感应极化的增加，总极化仍然有所增大（BC段）；



铁电体的电滞回线

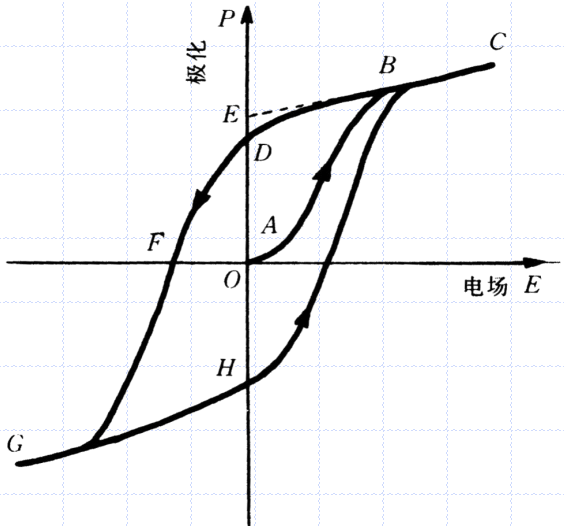
电滞回线

- 如果趋于饱和后电场减小，极化将循CBD曲线减小，以致当电场达到零时，晶体仍保留在宏观极化状态；
- 线端OD表示的极化称为**剩余极化P_r**$(remanent)$；
- 将线段CB外推到于极化轴相交于E，则线段OE等于**自发极化P_s**。



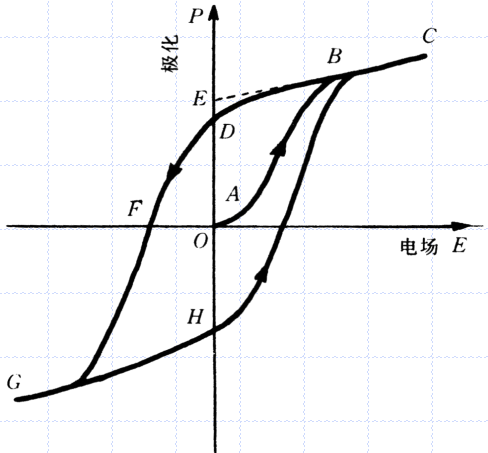
电滞回线

- 如果电场反向，极化将随之降低并改变方向，直到电场等于某一值时，极化又将趋于饱和。这一过程如*DFG*所示；
- *OF*代表的电场是使极化等于零的电场，称为**矫顽场E_c** *(Coercive field)*。



电滞回线

- 电场在正负饱和值之间循环一周时，极化与电场的关系如曲线*CBDFGHC*所示，此曲线称为**电滞回线**。
- 电滞回线是铁电相的一个标志，
- 同铁磁体具有磁滞回线一样，人们把这类晶体称作“**铁电体**”，
- 其实晶体中并**不含铁**。



铁电体

- 一般认为，铁电体的研究始于1920年，当年法国人*Valasek*发现了罗息盐（酒石酸钾钠，$NaKC_4H_4O_6 \cdot 4H_2O$）的特异的介电性能，导致了“铁电性”概念的出现。
- *20*世纪*50*年代以来，铁电体的总数急剧增加，现在已知的铁电体已达*200*多种（每种化合物或固溶体只算一种，以掺杂或取代改变成份的不算新铁电体）。
- 铁电研究论文数目逐年呈指数上升，目前每年论文数都在*3000*篇以上。

铁电体

- 重要应用：（极化反转）
  - 铁电薄膜存贮器
  - 人工调制结构：激光倍频
- 铁电体之所以重要，是与其优异的物理性能密不可分的：
  - 介电特性
  - 光学效应
  - 热释电效应
  - 压电和电致伸缩效应
  - 电畴结构和极化反转

光学效应 / 热释电效应 包含：非线性光学效应、电光效应、反常光生伏打效应、光折变效应